

아동과 성인의 전칭 양화사 문장해석에서의 오류 양상: 안구운동 추적 연구

Comprehension of Universal Quantifier in Children and Adults: An Eye-Tracking Study

윤소영¹, 이승철¹, 김미숙², 노수림¹
¹ 충남대학교 심리학과, ² 상지대학교 영어학과



서론

- 아동들은 수량을 나타내는 한정사인 양화사(量化詞, quantifier)의 해석을 어려워하고, 특히 “모든”과 같은 전칭 양화사(universal quantifier)를 포함한 문장에서 문장 전체로 범위를 확장하여 해석하는 경향을 보인다.
- 전칭 양화사 확산 오류에는 뒤따라 나오는 명사가 아닌 문장 내의 다른 대상에까지 범위를 확장하여 해석하는 “양화사-확산”(Quantifier-spreading, 이하 Q-확산) 오류, 문장 내에 없는 무관한 대상에 범위를 확장하는 “Bunny-확산”(이하 B-확산) 오류가 있다. B-확산 오류는 주로 미취학 아동들의 언어 발달 과정에서 일시적으로 나타나지만, Q-확산 오류는 학령기 아동들에게서도 지속적으로 발견된다(Berent et al., 2009; Brooks & Sekerina, 2006; DelliCarpini, 2003; Kang, 2001; Minai et al., 2012; Sekerina et al., 2018). 또한, 최근 연구들에서는 이러한 Q-확산 오류가 문장처리 과정에서 요구되는 인지적 통제 의 부족에서 비롯될 수 있다고 제안하고 있다.
- 본 연구에서는 아동과 청년을 대상으로 시선 추적 기술을 활용하여 전칭 양화사가 포함된 문장을 청취하는 동안 시각적 맥락과 상호작용하는 과정을 실시간으로 관찰함으로써, 두 집단 간 전칭 양화사 해석 시 차이를 분석하였다.

연구 방법

❖ 실험 참가자

	아동 ^a	청년
N (female%)	59 (54%)	82 (63%)
월령 및 연령 범위	61 – 83 (months)	18 – 34 (age)
월령 및 연령 평균(SD)	72.25 (6.36)	22.44 (2.85)

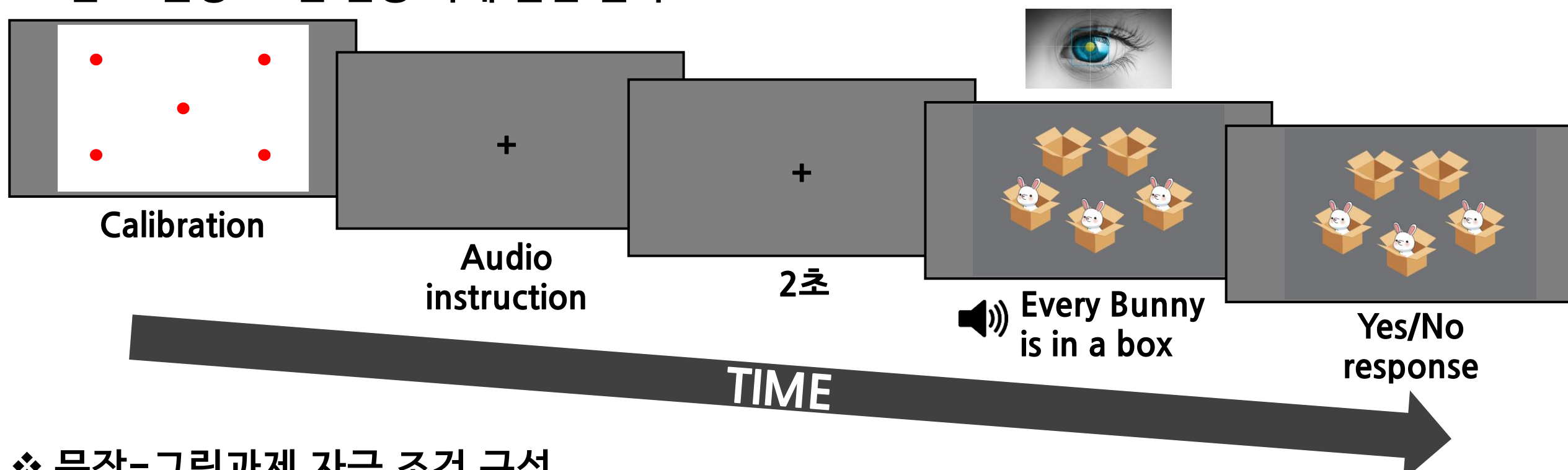
Note. 실험 참가자들은 모두 한국어를 모국어로 사용함.

^a 5-6세 아동들. 5세 아동 25명(여아 12명), 6세 아동 34명(여아 20명)으로 구성됨.

❖ 실험 절차

- 참가자들은 24개의 문장-그림 검증 과제를 수행하고 문장과 그림의 일치 여부를 판단함(예 or 아니오).

그림 1. 문장-그림 검증 과제 실험 절차



❖ 문장-그림과제 자극 조건 구성

- 자극 조건: 3 (양화사 오류: B-확산, Q-확산, 통제) × 2 (동사: 자동사, 타동사) × 3 (대상: 양화된 대상-key, 여분 대상-extra)

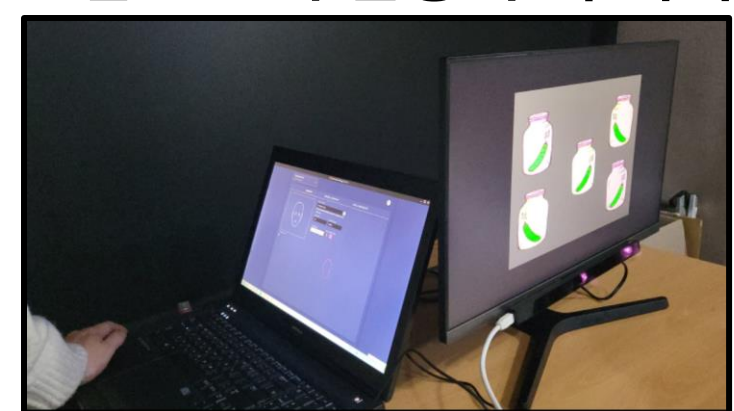
그림 2. 문장-그림 검증 과제 자극 조건 예시

	자동사	타동사
	모든 토끼가 상자 안에 있어요.	모든 거북이가 우산을 들고 있어요.
B-확산 (correct = 'yes')		
Q-확산 (correct = 'yes')		
통제 (correct = 'no')		

❖ 안구 운동 추적

- 안구 운동 지표
1) 시선 고정 횟수(Fixation Count)
2) 총 응시 시간(Total Fixation Duration)

그림 3. 안구운동 추적 기기



Tobii Pro X3-120
Sampling rate: 120Hz
시선 고정(Fixation):
≤0.5° 시야각, ≥100ms

❖ 분석

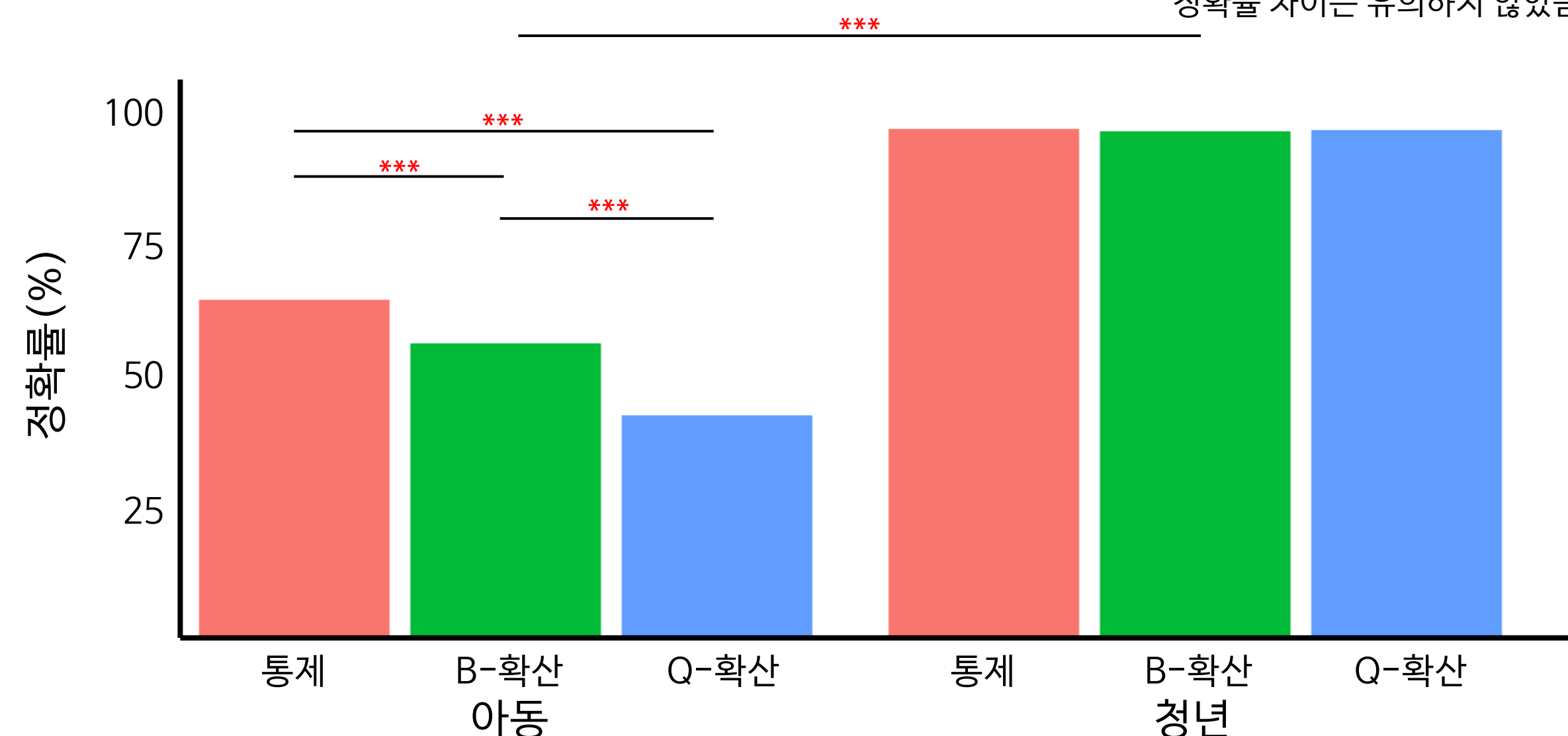
- 문장 조건 별 정확률과 area-normalized 한 안구 운동 지표 각각을 종속변수로 선형 혼합 효과 모형(Linear Mixed-Effect Model)로 분석함.

$$\text{Area-normalized 지표} = \frac{(\text{대상 ROI 내 안구 운동 지표}) / (\text{대상 ROI 크기})}{(\text{전체 ROI 내 안구 운동 지표}) / (\text{전체 ROI 크기})}$$

결과

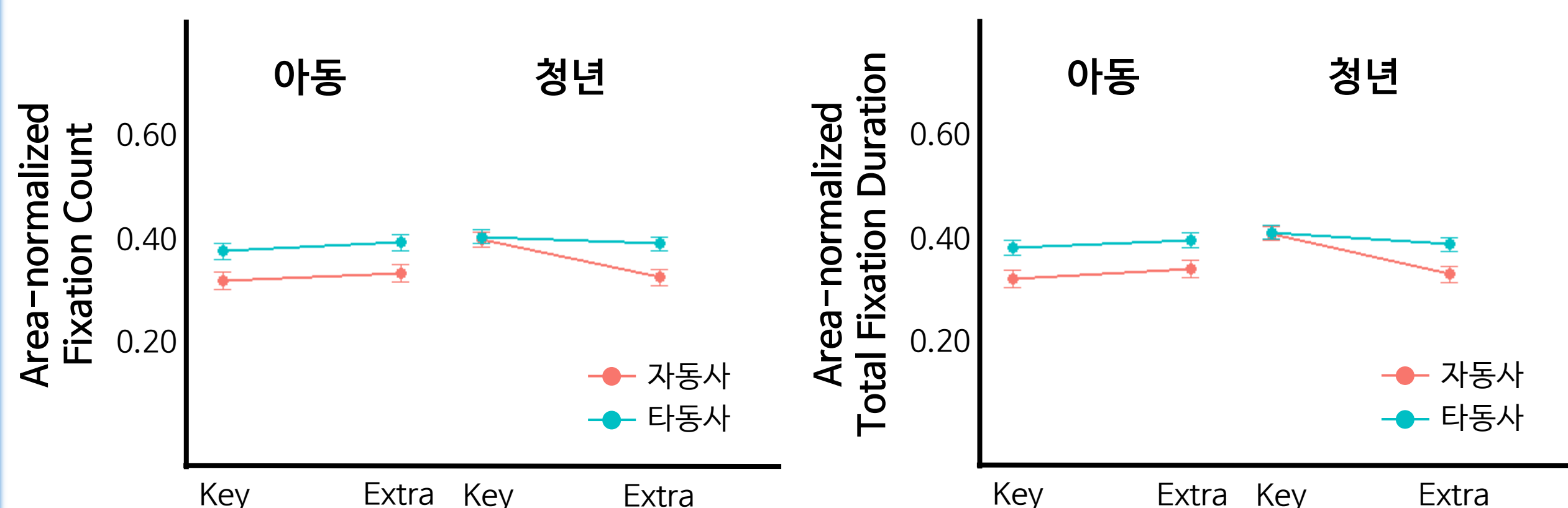
❖ 아동 및 청년 문장조건별 정확률(%) 분석 결과

* 아동과 청년 모두 동사조건에 따른 정확률 차이는 유의하지 않았음.



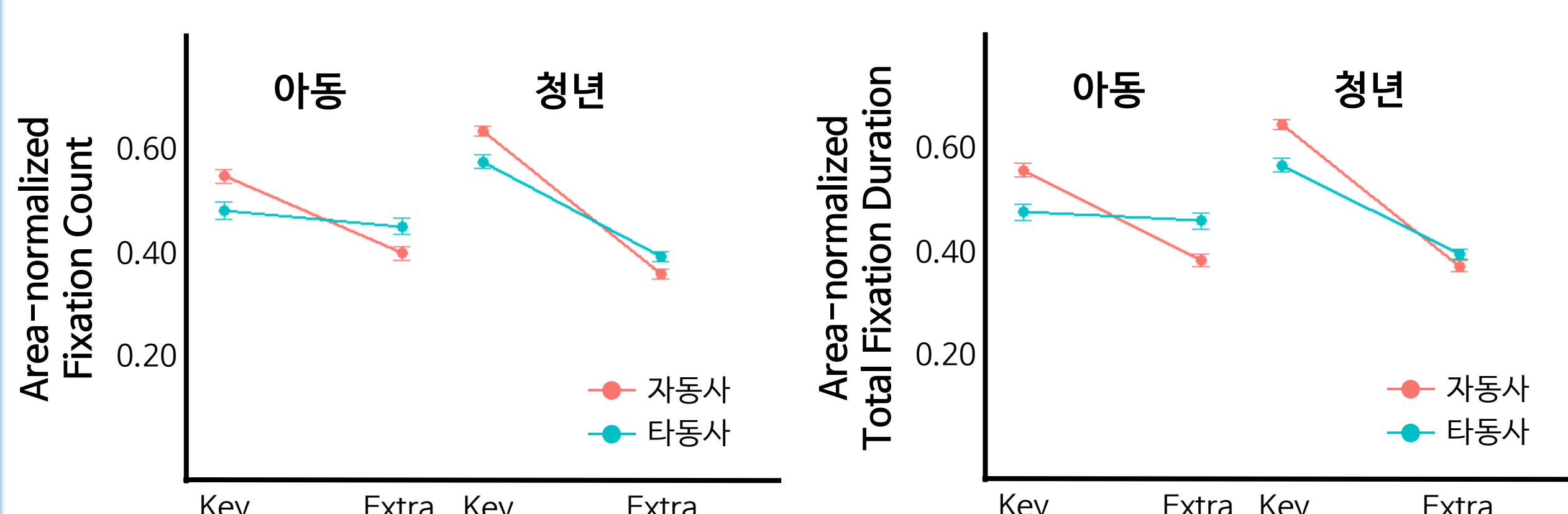
❖ 아동 및 청년 안구 운동 분석 결과

- B-확산 조건



- 아동은 B-확산 조건에서, 두 안구 운동 지표 모두 그림 조건에 따른 유의한 차이를 나타내지 않음.
- 청년은 B-확산 조건의 그림을 볼 때, 두 안구 운동 지표 모두에서 아동과 다른 양상을 보임. 특히 아동에 비해 타동사 조건의 문장에서 여분 객체에 대해 시선 지표가 높아지는 삼원 상호작용을 확인함(Estimate = .02, $p < .01$)

- Q-확산 조건



- 아동은 Q-확산 조건의 그림을 볼 때, 시선 고정과 응시 시간 모두에서 여분 객체에 대해 더 낮은 지표를 보였으나(Estimates = -0.23 ~ -0.19, $ps < .001$), 그 감소율은 타동사 조건의 그림에서 완만하게 나타남(Estimates = 0.13 ~ 0.19, $ps < .05$). 또한 아동의 총 응시 시간 값은 청년과 비교했을 때 통계적으로 유의하지 않았음(Estimate = .09, $p = .051$).
- 청년은 Q-확산 조건에서, 두 안구 운동 지표 모두에서 아동에 비해 여분 객체에 대한 값이 더 크게 감소하였으며(Estimates = -0.19 ~ -0.17, $ps < .001$), 특히 자동사에서 감소율이 훨씬 더 크게 나타남(Estimates = -0.22 ~ -0.16, $ps < .05$).

결론

- 아동은 전칭 양화사 확산 오류로 인해 B-확산과 Q-확산 오류를 보이며, 특히 Q-확산 조건에서의 정확률은 우연 수준 이하로 매우 낮게 나타남. B-확산 오류의 경우 이보다 높은 정확률을 보이지만, 본 연구의 아동 대상자에 미취학 아동들도 다수 포함되어 있기에 통제 조건 보다는 정확률이 낮게 나타남.
- 안구 운동 분석 결과 Q-확산 조건에서 아동은 양화된 대상에 여분 대상보다 시선을 비교적 많이 주었음에도 불구하고, Q-확산 오류를 크게 나타낸 것은 시각적 맥락과 언어적 정보를 통합하는데 어려움을 겪었다는 것을 의미함. 또한 자동사 문장에서 여분 객체에 대한 두 시선 지표의 감소율이 타동사 문장에서 보다 크게 나타난 것은 자동사 문장을 타동사 문장보다 시각적으로는 잘 이해하였으나, 문장처리 과정에서 정보들의 통합은 아직 부족하다는 점을 확인함.

- 아동은 B-확산 자극에서 두 시선패턴 모두 조건에 따른 유의한 차이가 나타나지 않았음. 이는 B-확산 오류가 일시적으로 나타났다가 사라지는 과정에서 시각적 처리의 변화로 인한 영향임을 생각해볼 수 있음.

본 연구는 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행되었음(NRF-2021S1A5A2A01065838).

Corresponding author : 노수림 (email: srnoh@cnu.ac.kr)